基于时序预测与滚动随机优化的微网购电策略研究

摘　要

由于光伏发电量的波动性、储能状态的跨时段运用, 以及计划购电与高价紧急购电之间的非对称成本, 微网购电同时面临供需与价格的不确定性。本文针对**确定性调度**、**日前预测**、**日内多时点调整和波动电价**四种递进情形, 建立能量流线性规划与因果时序预测、风险修正及滚动随机优化相结合的微网购电模型。

针对问题一, 将外网、光伏、储能与负载之间的传输关系统一表示为**电量流**, 以**储能系统的电量递推关系**连接全天 144 个 10min 时段, 建立购电费用最小的**线性规划模型**。求得全天计划购电量为 59 482.70kWh, 购电费用为 35 126.95 元,0:00 与 24:00 储电量均为 6000 kWh。

针对问题二, 在严格日前信息集下, 建立**加性周季节指数平滑模型**, 逐日预测**带符号净负荷**。由紧急购电价为常规电价 5 倍的不对称损失推得 **80% 分位数**, 并依据此利用同一时段的历史残差的 80% 分位数**动态修正预测**。将修正后的净负荷直接输入问题一优化层,334 个评价日的总费用为 14488 548.12 元, 较未修正点预测方案降低 1116681.13 元, 降幅为 7.16%, 紧急购电量减少 59.83%。

针对问题三，用四个时点的光伏预报与负载预测得到基础净负荷，按预测发布时刻与提前量索引的历史预测残差构造 **20 个时间加权的未来场景集**，要求购电策略以 20 个场景购电成本期望和最小为目标，以各场景缺口由紧急购电购买为约束，求解线性规划，每个时点只执行至下一发布时刻便重新求解。334 个滚动决策日的总费用为 14 303 225.21 元，比每天仅在 0:00 制定一次计划减少 337 392.69 元，降幅为 2.30%。对是否需引入其他时刻预报，本文在同一状态下用**嵌套线性规划**剥离各时点的净调整价值，6:00、12:00 和 18:00 的累计费用改善分别为 306 829.84 元、84 338.62 元和 29.85 元，说明越接近日末，增加预测时点的作用越小，同时表明在现有数据下无明显必要增设其他预报时间。

针对问题四, 考虑相邻日期同一时段的**电价粘性**, 对 144 条跨日电价序列建立**加性季节指数平滑模型**, 并进行严格的**时序滚动预测**, 预测 MAE 为 0.0343 元/kWh。随后将预测电价分别代入问题二和问题三的优化框架。在问题二框架下, 未经分位数修正的 ETS 预测方案总费用为 16208 161.02 元, 经 80% 分位风险修正后降至 15127481.71 元, 节省 1080679.31 元, 降幅为 6.67%; 在问题三框架下, 采用 ETS 负荷点预测与光伏点预测的四时点滚动方案总费用为 15 868 325.71 元, 引入时间加权残差场景并进行滚动调整优化后降至 14987618.65 元, 节省 880707.0 元, 降幅为 5.55%。

本文以同一能量流模型贯穿四问, 并通过**时间加权残差场景**连接预测与优化, 形成“利用历史数据修正预测-预测结果驱动购电决策”的完整链条。预测模型对比、80% 分位数灵敏度分析、决策时点消融、信息隔离及物理约束检验表明, 模型具有较好的预测精度、稳定性和可执行性, 可进一步推广至需求响应与多微网协同调度。

关键词：　微网购电　线性规划　指数平滑　残差修正　滚动随机优化

一、问题背景与重述

1.1 问题背景

现如今，微网作为配用电侧实现源网荷储协同的重要载体得到快速发展，微网可依托储能平抑光伏发电量的波动、实现削峰填谷，并通过与外网进行功率交换参与电价响应，促进光伏发电量就地消纳[1]。

然而，光伏发电量具有间歇性和随机性，因此，在满足负荷和储能运行约束的前提下，科学制定微网购电与储能充放电策略，对提升运行经济性、保障供电可靠性具有重要意义。

1.2 问题重述

附件 1 给出某天不同时段的电价、负载和光伏发电的预测功率；附件 2 给出 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日每天不同时段的小区负载和光伏发电实际功率；附件 3 给出全年每天 4 个从 0 点开始的相隔 6 小时的不同时间段的不断更新的未来 24 小时整点光伏发电功率预报；附件 4 给出全年每天不同时段的电价。为使得更科学的制定购电策略，需建立数学模型解决以下四个问题：

问题 1：假设每天的电价和小区负载相同，已知光伏发电功率预测数据。在满足微网提供的电能不低于小区负载，且储能设备在当天 24 点与第二天 0 点的储电量相同的情况下，实现购电费用尽可能少的原则，于每天 0:00 制定当天计划购电策略，购电策略包含给每天不同时段的购电量、全天购电量和全天购电费，以及储能设备的充放电量。

问题 2：假设每天的电价相同，负载和光伏发电功率随日期改变而改变。要求在当天的负载和光伏发电功率实际值都未知的情况下，于每天 0:00 制定当天计划购电策略；若微网计划供电低于实际负载，则超出计划外的实际负载需求要按交易时刻电价的 5 倍紧急购电，其余购电费用按计划购电量计算。

问题 3：每天 0:00、6:00、12:00、18:00 会更新未来 24 小时整点光伏发电功率预报，根据 0:00 预报制定当天计划购电策略，并根据光伏预报的更新调整购电策略；计划购电量高于调整购电量的部分按交易电价 50% 计费，调整购电量高于计划购电量的部分按 150% 计费，要通过调整实现最终费用尽可能少。

问题 4：外网电价随日期改变而改变，现在要在每天 0:00 制定当天计划购电策略，但当天电价，负载，光伏实际值均未知的情况，计算没有 4 轮预报和有 4 轮预报的计划购电量，实现最后付费最小化。

二、问题分析

2.1 问题一的分析

由题意可知，微网需要在全天分时电价、负载和光伏发电情况均已知的条件下，确定各时段的购电量及储能充放电方案。考虑到外网购电、光伏供电、储能充放电与负载消耗之间存在能量守恒关系，且当前储能决策会影响后续时段的储电量，因此不能对各时段独立优化。为此，首先建立逐时段能量平衡关系，然后利用储电量递推关系连接全天各时段，在满足储能容量、充放电功率及首末状态约束的基础上，建立以全天购电费用最小为目标的线性规划模型。

2.2 问题二的分析

相较于问题一，问题二要求微网在每日 0:00 依据历史数据预先申报全天计划购电量，而当日负载与光伏发电情况未知。由于计划多购仍需付费，供能不足又需以较高价格紧急购电，因此预测偏高与偏低造成的经济损失并不对称，不能仅以平均预测误差最小为目标。为此，首先将负载与光伏发电情况之差定义为净负荷，并按日内时段建立周季节指数平滑预测模型；然后利用历史残差进行分位数修正；最后将修正后的净负荷输入问题一的优化层，形成“净负荷预测—风险修正—购电优化”的逐日决策过程。

2.3 问题三的分析

问题三在 0:00 初始购电计划之外，又于 6:00、12:00 和 18:00 提供未来 24 h 的更新预测，并允许调整尚未执行的购电量。考虑到上调、下调和紧急购电的结算价格不同，且新信息只能作用于尚未执行的时段，因此本问的关键是利用历史预测误差优化当前预测，并据此权衡调整成本与缺电风险。首先按照相同发布时点和预测提前量匹配历史残差，并提高近期数据的权重，构造净负荷场景；然后依据储能日内开环固定调度假设，暂时分离各时段误差，将调整判断转化为报童型区间；最后将完整场景直接输入问题一的优化层，按照“预测未来 24 h、执行至下一时点”的方式滚动求解。

2.4 问题四的分析

问题四在问题二、三模型的基础上，将固定典型电价改为逐时段波动电价，而负荷、光伏、储能及购电规则均保持不变。由于附件 4 仅提供实际电价，决策时不能使用尚未发生的价格，因此首先需要构造满足信息时序的电价预测。考虑到相邻日期同一时段的需求结构和市场状态具有延续性，电价表现出一定的短期黏性，故将 144 个日内时段分别构造成跨日序列，采用扩展窗口的周季节指数平滑模型逐日预测。在此基础上，日内锁定当日价格路径，跨日部分仅调用已观测时段对应的次日预测，最后将预测电价作为成本系数分别输入问题二和问题三的优化层。

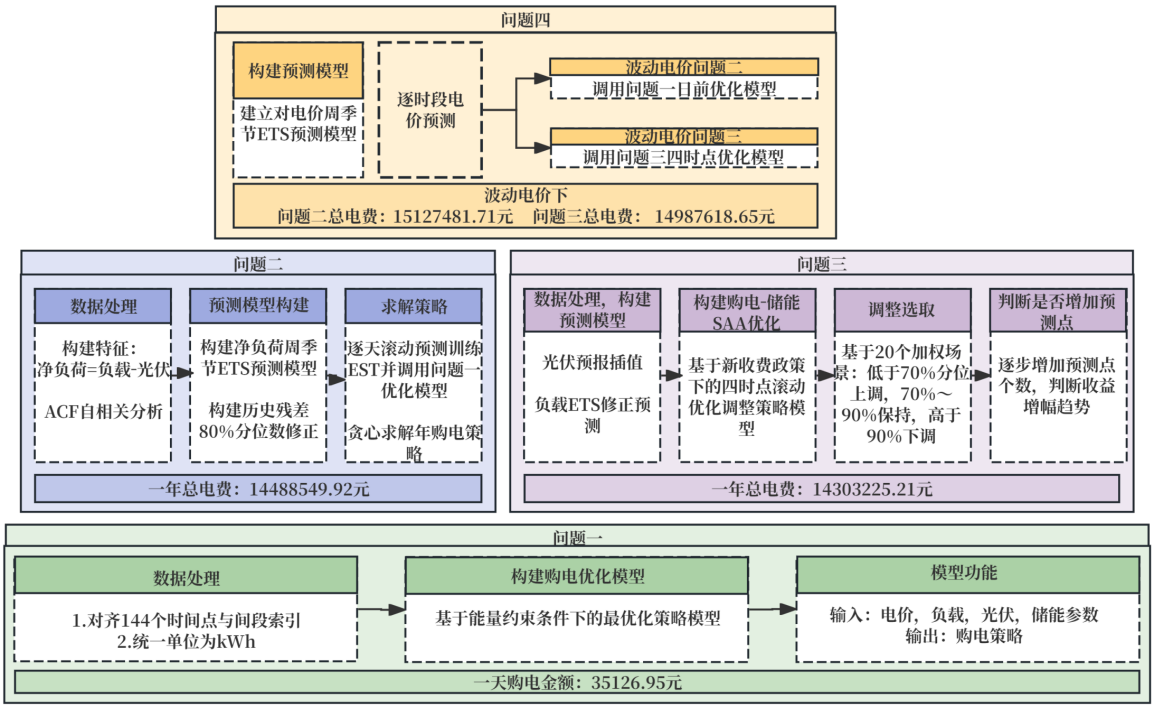


图 1 问题的总分析

三、模型假设

1. 假设附件数据真实可靠，研究期内无重大突发事件，负载、光伏和电价的变化规律具有延续性。

2. 任一决策时刻仅使用此前已经观测或发布的信息，不使用尚未发生的实际数据。

3. 将一天划分为 144 个 10 min 时段，假设各变量在单个时段内保持不变，其中 00:10 表示 00:10—00:20。

4. 假设微网只能从外网购电，不能向外网售电；无法被负载和储能利用的剩余光伏允许弃用。

5. 假设小区负载不可削减或转移，且外网供电能力充足，能够满足计划购电和紧急购电需求。

6. 假设储能容量、最大充放电功率和充放电效率保持不变，忽略设备老化、自放电及线路损耗。

四、符号说明

表 1 微网购电与储能模型主要符号

变量	说明	量纲
d	日期序号	—
t	日内 10 min 时段序号，t=1,2,⋯,144	—
$m,\ k$	日内预测发布时点与预测窗口内时段序号	—
τ_m	第 m 个预测发布时点对应的小时数	h
s	净负荷场景序号	—
Δt	单个时段长度，Δt=1/6	h
$p_{d,t},\ \widehat{p}_{d,t}$	实际（已知）电价与预测电价	元/kWh
$P^{L}_{d,t},\ P^{G}_{d,t}$	小区负载功率与光伏发电功率	kW
$X_{d,t}$	带符号净负荷功率，等于负载功率减光伏功率	kW
$\widehat{X}_{d,t},\ \widetilde{X}_{d,t}$	净负荷点预测值与风险修正值	kW
$\varepsilon_{d,t},\ \delta_{d,t}$	净负荷预测残差与分位数修正量	kW
$N_{d,t},\ q^{(s)}_{d,m,k}$	实际净负荷电量与场景净负荷电量	kWh
$B_{d,t}$	计划或调整后的外网购电量	kWh
$c_{d,t},\ d_{d,t}$	储能充电输入量与内部放电量	kWh
$E_{d,t}$	储能设备在时点 t 的储电量	kWh
$w_{d,t},\ e_{d,t}$	富余耗散电量与紧急购电量	kWh
$\Delta^{+}_{d,m,k},\ \Delta^{-}_{d,m,k}$	计划购电量的上调量与下调量	kWh
η	储能设备单向充放电效率	—
$P_{\max}$	储能设备最大充放电功率	kW
$E_{\min},\ E_{\max}$	储能设备安全储电量下限与上限	kWh
$\pi_s,\ \lambda$	场景概率与历史残差时间衰减系数	—
C	购电策略对应的总费用	元

注：问题一为单日确定性调度，相关变量省略日期下标 d；各题沿用同一物理量的符号含义。

五、模型建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

5.1.1 数据预处理

附件 1 包含 144 组分时电价、负载功率和光伏预测功率。按共同时间规则将三类数据同位对齐，并取单个时段长度 $\Delta t = 1/6\ h$。为统一量纲，将第 t 个时段的负载功率 L_t 和光伏功率 G_t 转化为电量

$$\ell_t = L_t \Delta t, \qquad g_t = G_t \Delta t, \qquad t = 1, 2, \ldots, 144. \tag{1}$$

5.1.2 基于能量流的购电—储能线性规划模型

微网中外网电能和光伏电能均可直接供给负载或送入储能，储能经放电后供给负载，未被利用的光伏电量允许耗散。其能量传递关系如图 2 所示。

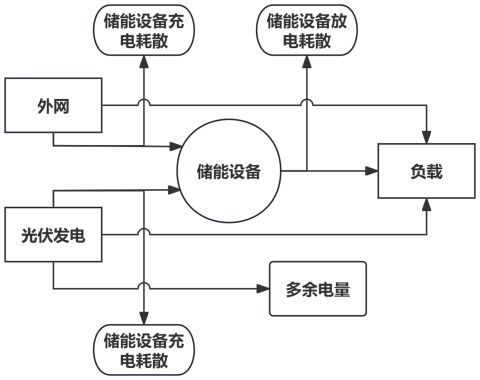


图 2　微网能量传递关系

（1）决策变量与能量支路

图 2 中的箭头对应电量的来源与去向。对任一时段 $t = 1, 2, \ldots, 144$，令 b_t^L 和 b_t^C 分别为外网直接供给负载、外网送入储能的电量，g_t^L 和 g_t^C 分别为光伏直接供给负载、光伏送入储能的电量；令 b_t 为外网总购电量，c_t 为储能入口充电量，d_t 为储能内部放电量，s_t 为未被利用的光伏耗散量，E_t 为第 t 个时段结束时的储电量。上述变量将外网、光伏、储能与负载之间的能量传递完整分解，便于分别刻画各设备的物理约束。

（2）目标函数

题目要求全天购电费用尽可能少。第 t 个时段的购电单价为 p_t，购电量为 b_t，因此以 144 个时段购电费用之和为目标：

$$\min Z_1 = \sum_{t=1}^{144} p_t b_t. \tag{2}$$

（3）约束条件

约束 1：外网购电分流约束。外网购入的电量仅有直接供给负载和送入储能两种去向，故有

$$b_t = b_t^L + b_t^C, \qquad t = 1, 2, \ldots, 144. \tag{3}$$

其中，b_t^L 和 b_t^C 分别表示外网直供负载电量和外网充入储能的电量。

约束 2：光伏电量分流约束。光伏发电量可以直接供给负载、送入储能或在无法消

纳时耗散，因此

$$g_t = g_t^L + g_t^C + s_t, \qquad t = 1, 2, \dots, 144. \tag{4}$$

其中，g_t 为式（1）得到的光伏发电量，s_t 表示该时段的光伏耗散量。该约束同时保证光伏可用电量不会被重复使用。

约束 3：负荷供电平衡约束。负载由光伏直供、外网直供和储能放电共同满足。由于 d_t 按储能内部抽取电量计量，经过效率为 η 的放电过程后，实际到达负载侧的电量为 ηd_t，故

$$g_t^L + b_t^L + \eta d_t = \ell_t, \qquad t = 1, 2, \dots, 144. \tag{5}$$

题设要求供电量不低于负载需求；在购电价格为正且允许光伏耗散的条件下，超额供电不会改善目标值，故最优解中该条件可写为等式。

约束 4：储能充电来源约束。储能入口电量由光伏充电量和外网充电量共同构成，即

$$c_t = g_t^C + b_t^C, \qquad t = 1, 2, \dots, 144. \tag{6}$$

其中，c_t 为进入储能设备前的总充电量。

约束 5：储电量递推约束。设 E_{t-1} 为第 t 个时段开始时的储电量。充电电量经效率折算后有 ηc_t 实际存入，放电则从设备内部抽取 d_t，因此

$$E_t = E_{t-1} + \eta c_t - d_t, \qquad t = 1, 2, \dots, 144. \tag{7}$$

该递推式将全天 144 个时段连接起来，使当前充放电决策同时影响后续时段的可用储电量。

约束 6：充放电功率约束。题目规定储能设备的最大充、放电功率均为 $P_{\max}$。由于每个时段长度为 $\Delta t = 1/6$ h，相应的单时段充放电量满足

$$0 \le c_t \le P_{\max}\Delta t, \qquad 0 \le d_t \le P_{\max}\Delta t, \qquad t = 1, 2, \dots, 144. \tag{8}$$

约束 7：储能容量约束。为使储能设备始终处于允许的荷电状态区间，各时段结束时的储电量必须满足

$$E_{\min} \le E_t \le E_{\max}, \qquad t = 1, 2, \dots, 144. \tag{9}$$

其中，$E_{\min}$ 和 $E_{\max}$ 分别为储能容量下限和上限；按题给 10%—90% 安全区间，其值分别为 1200 kWh 和 10800 kWh。

约束 8：日初日末储电量约束。问题一要求当天 24:00 与当天 0:00 的储电量相同，且题给初始储电量为 6000 kWh，故

$$E_0 = E_{144} = 6000. \tag{10}$$

该条件避免模型通过透支日末储能来人为降低当天购电费用。

约束 9：变量取值约束。微网不能向外网反向售电，各能量支路也不存在负电量，故

$$b_t, b_t^L, b_t^C, g_t^L, g_t^C, s_t, c_t, d_t \ge 0, \qquad t = 1, 2, \dots, 144. \tag{11}$$

（4）模型汇总

综上，建立以全天购电费用最小为目标的购电—储能线性规划模型如下：

$$
\begin{cases}
\min \quad Z_1 = \sum_{t=1}^{144} p_t b_t, \\
\text{s.t.} \quad b_t = b_t^L + b_t^C, \\
\qquad g_t = g_t^L + g_t^C + s_t, \\
\qquad g_t^L + b_t^L + \eta d_t = \ell_t, \\
\qquad c_t = g_t^C + b_t^C, \\
\qquad E_t = E_{t-1} + \eta c_t - d_t, \\
\qquad 0 \le c_t \le P_{\max}\Delta t, \quad 0 \le d_t \le P_{\max}\Delta t, \\
\qquad E_{\min} \le E_t \le E_{\max}, \\
\qquad E_0 = E_{144} = 6000, \\
\qquad b_t, b_t^L, b_t^C, g_t^L, g_t^C, s_t, c_t, d_t \ge 0, \\
\qquad t = 1, 2, \ldots, 144.
\end{cases}
\tag{12}
$$

（5）线性化说明

式（12）的目标函数和全部约束均为线性形式。当 $p_t > 0$ 且 $0 < \eta < 1$ 时，若同一时段外网购电与光伏耗散并存，可用等量光伏替代外网电量并降低购电费用；若充电与放电并存，则可消去相应的无效能量循环，并在不破坏负荷平衡和储电量边界的条件下降低损耗。因此，最优解中可自然满足 $b_t s_t = 0$ 和 $c_t d_t = 0$，无须额外引入 0—1 变量，问题一可直接按线性规划求解。

5.1.3 模型求解

将将 144 个时段的能量流变量按顺序组成决策向量，依据式（12）构造目标系数、等式约束与变量上下界，再用线性规划求出全局最优解。结果按题目指定时间点及四小时区间汇总，其中表 3 的充电量采用实际入库口径 ηc_t，放电量采用内部抽取口径 d_t。

表 2　微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	486.4029	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	394.9315	18:00-18:10	636.9826	20:00-20:10	0.0000
全天购电量		59482.6990	全天购电费		35126.95

表 3　储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	4050.00	0.00	4:00-8:00	750.00	7073.16
8:00-12:00	4309.17	1892.22	12:00-16:00	4757.43	101.22
16:00-20:00	0.00	6422.37	20:00-24:00	4800.00	3177.63
0:00 储电量		6000.00	24:00 储电量		6000.00

5.1.4 结果分析

由表 2—表 3 可知，全天计划购电量为 59 482.6990 kWh，购电费为 35 126.95 元；0:00 与 24:00 的储电量均为 6000.00 kWh，满足日循环条件。为进一步观察调度形成过

程，将负载、光伏、购电、电价及 SOC 轨迹绘于图 3。

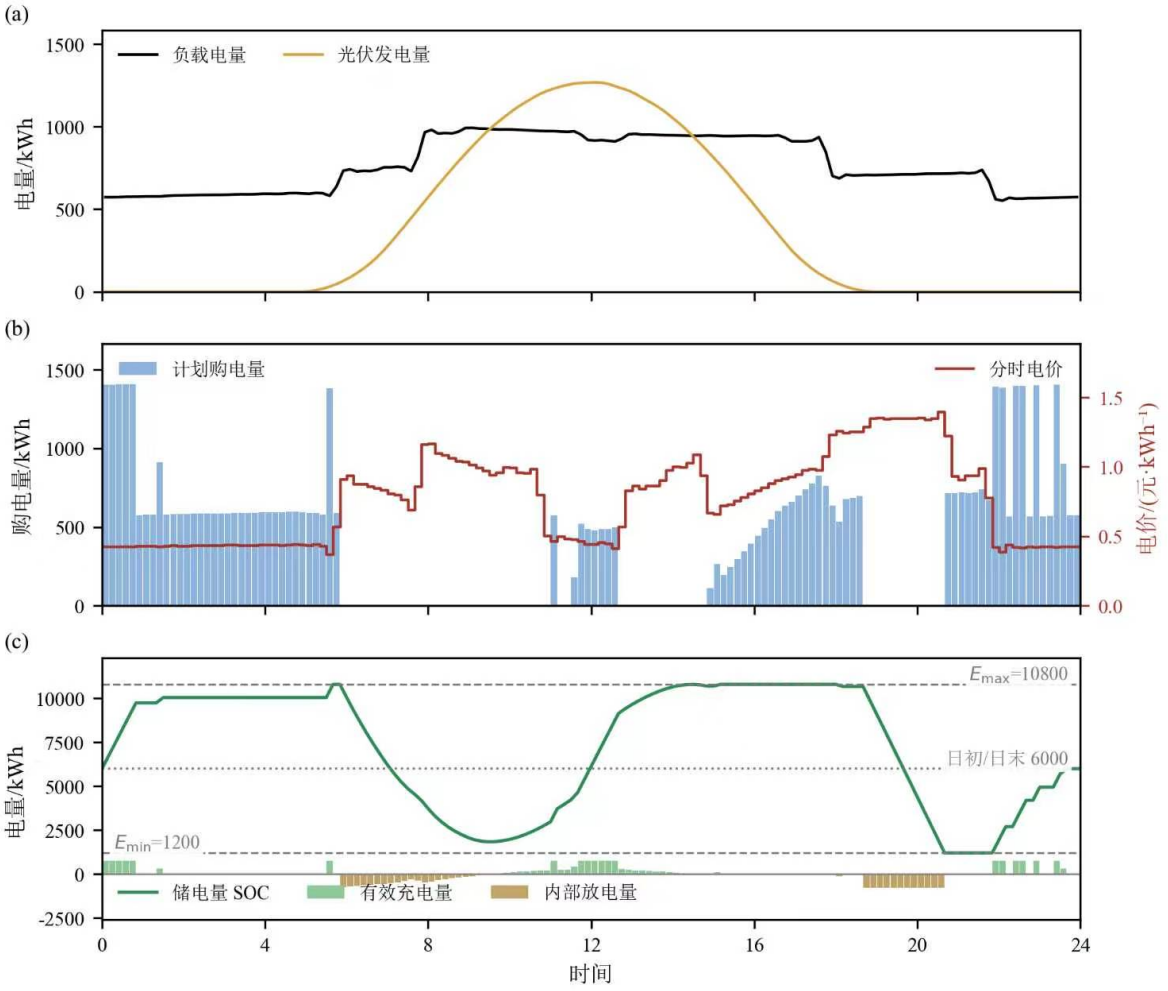


图 3　微网日内能量分配与最优调度结果

图 3(a) 表明正午光伏发电情况超过负载，为储能充电提供了可利用余量；图 3(b) 显示模型在低价或供能不足时段安排购电，在光伏充足及高价时段降低购电量；图 3(c) 中储电量始终位于 1200—10800 kWh 安全区间，并由 6000 kWh 出发、于 24:00 回到 6000 kWh。有效充电量与内部放电量的时序变化说明，储能将低价或光伏富余电量转移至高价时段使用。

5.2 问题二模型的建立与求解

5.2.1 数据处理与初始状态

沿用问题一的时间粒度和电量口径，将负载与光伏之差定义为带符号净负荷

$$N_{d,t} = L_{d,t} - G_{d,t}. \tag{13}$$

$N_{d,t} > 0$ 表示存在外部供电缺口，$N_{d,t} < 0$ 表示光伏富余；负值保留进入储能优化，不作零截断。将 1 月作为训练与热启动区间，前 14 d 初始化周季节项，1 月 15—31 日形成初始残差池；2 月 1 日至 12 月 31 日为正式评价期，共 334 d、48 096 个时段。题目给定 1 月 1 日 0:00 储电量为 6000 kWh，训练阶段采用与正式阶段相同的逐日贪心线性规划，单日末端状态自由，并将日末 SOC 递推至次日。1 月 31 日 24:00 得到 1200 kWh，故以该训练结果作为 2 月 1 日初始 SOC；此后 SOC 均跨日连续传递。

5.2.2 逐时段周季节 ETS 与经济分位修正

对 144 个固定日内时段分别建立跨日序列，并采用近期观测权重更高的指数平滑思想[2]。令 $m_{d,t}$、$u_{d,t}$ 为水平项和 7 d 加性季节项，则无趋势 ETS(A,N,A) 的增长窗口递推为

$$\begin{aligned} m_{d,t} &= \alpha_t(N_{d,t} - u_{d-7,t}) + (1-\alpha_t)m_{d-1,t}, \\ u_{d,t} &= \gamma_t(N_{d,t} - m_{d,t}) + (1-\gamma_t)u_{d-7,t}, \\ \widehat{N}_{d,t} &= m_{d-1,t} + u_{d-7,t}. \end{aligned} \tag{14}$$

平滑系数由当前训练窗口内的一步预测误差平方和最小化确定。预测第 d 日时只使用 $d-1$ 日及此前数据；当日结束后才将新观测及残差加入样本池。

令历史残差 $r_{i,t} = N_{i,t} - \widehat{N}_{i,t}$。对同一时段的 m 个既往残差从小到大排列为 $r_{(1),t}, \dots, r_{(m),t}$，取 $h = (m-1)q$、$j = \lfloor h \rfloor$、$\theta = h - j$，经验分位数按线性插值得到

$$Q_q(r_t) = (1-\theta)r_{(j+1),t} + \theta r_{(j+2),t}, \qquad \widetilde{N}_{d,t} = \widehat{N}_{d,t} + Q_{0.8}(r_t). \tag{15}$$

在储能不参与预测误差二次修正的局部边际口径下，多报 1 kWh 的损失为 p_t，少报 1 kWh 后改用 5 倍电价紧急购电，相对于日前购电的增量损失为 $4p_t$。因此报童模型的临界分位数为

$$q^* = \frac{4p_t}{p_t + 4p_t} = 0.8. \tag{16}$$

该推导只确定预测修正的经济方向；修正后的净负荷随后仍进入包含完整储能约束的问题一优化层。图 4 给出周季节性和风险修正的典型表现。

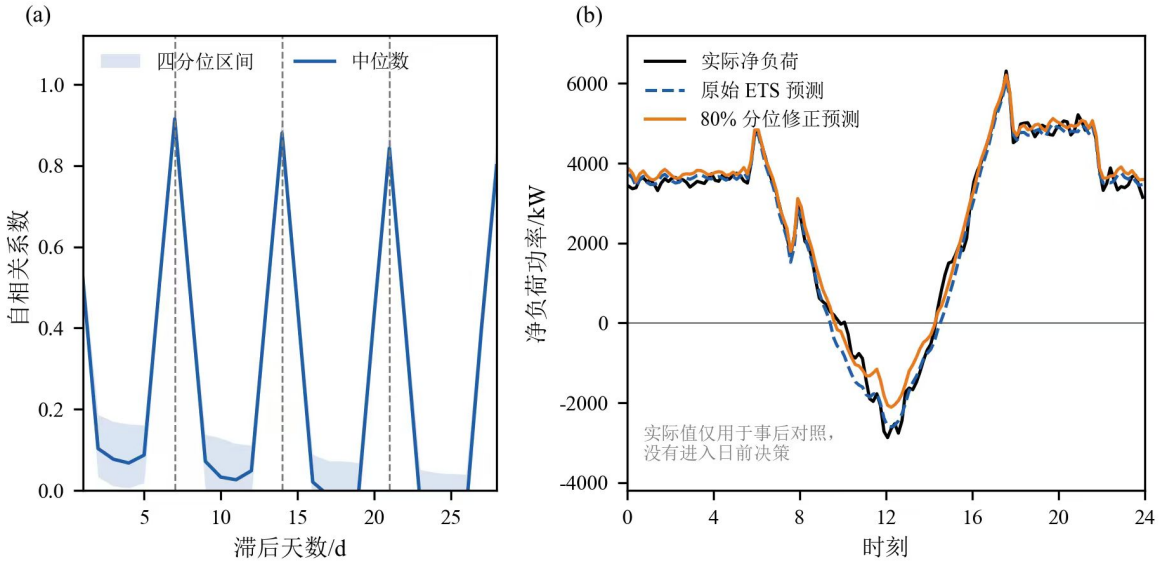


图 4　净负荷的周季节性与风险修正示例

图 4(a) 中自相关系数在 7、14、21 和 28 d 附近反复出现峰值，支持 7 d 加性季节项；图 4(b) 显示 80% 分位修正会随各时段历史残差改变，并非对整条曲线作固定上移。黑色实际曲线只用于事后对照，没有进入当日 0:00 决策。

5.2.3 购电优化与逐日递推求解

将 $\widetilde{N}_{d,t}\Delta\mathrm{t}$ 直接输入问题一的能量流可行域，仅取消日内首末 SOC 相等条件，并把前一日实际末端状态作为本日初值。用紧凑形式表示为

$$\begin{aligned} b_{d,t}+\eta d_{d,t}-c_{d,t}-s_{d,t}&=\widetilde{N}_{d,t}\Delta\mathrm{t},\\ E_{d,t+1}=E_{d,t}+\eta c_{d,t}-d_{d,t},\qquad E_{d,0}&=E_{d-1,144}, \end{aligned} \tag{17}$$

其余功率、容量及非负约束均沿用式（12）。0:00 求得的购电表和储能表在当日不再改变。实际净负荷实现后，紧急购电量及全年费用为

$$e_{d,t}=[N^{\mathrm{act}}_{d,t}\Delta\mathrm{t}-(b_{d,t}+\eta d_{d,t}-c_{d,t})]_+,\qquad C_2=\sum_{d,t}(p_t b_{d,t}+5p_t e_{d,t}). \tag{18}$$

据此按“历史数据拟合 144 条 ETS—插值得到残差分位数—形成修正净负荷—调用问题一线性规划—事后结算紧急购电—更新残差池与 SOC”的顺序逐日递推。

5.2.4 结果分析

指定日期的计划购电量和储能调度分别列于表 4—表 11；表 12 汇总紧急购电。仅在论文展示中合并相邻且连续的紧急购电时段，区间购电量为所含 10 min 记录之和，结果文件仍保留逐时段数据。

表 4　微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.3.20）

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	640.47	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	433.07	18:00-18:10	731.73	20:00-20:10	0.00
全天计划购电量		69098.34	全天计划购电费		41820.86

表 5　储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（2025.3.20）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	8100.00	0.00	4:00-8:00	1500.00	5810.68
8:00-12:00	5430.40	3789.32	12:00-16:00	4500.50	330.90
16:00-20:00	0.00	6337.92	20:00-24:00	0.00	3262.08
0:00 储电量		1200.00	24:00 储电量		1200.00

表 6　微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.6.21）

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	0.00	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	127.97	18:00-18:10	415.47	20:00-20:10	0.00
全天计划购电量		34799.17	全天计划购电费		19971.88

表 7　储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（2025.6.21）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	1224.43	0.00	4:00-8:00	750.00	1974.43
8:00-12:00	4598.86	0.00	12:00-16:00	5001.14	0.00
16:00-20:00	0.00	6797.69	20:00-24:00	0.00	2802.31
0:00 储电量		1200.00	24:00 储电量		1200.00

表 8　微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.9.23）

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	530.21	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	504.90	18:00-18:10	805.34	20:00-20:10	91.37
全天计划购电量		69794.33	全天计划购电费		43413.33

表 9　储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（2025.9.23）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	8100.00	0.00	4:00-8:00	1500.00	7049.11
8:00-12:00	5353.35	2550.89	12:00-16:00	4504.34	257.70
16:00-20:00	0.00	6266.67	20:00-24:00	0.00	3333.33
0:00 储电量		1200.00	24:00 储电量		1200.00

表 10　微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.12.21）

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	1034.44	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	807.63	18:00-18:10	725.47	20:00-20:10	0.00
全天计划购电量		99047.49	全天计划购电费		63792.98

表 11　储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（2025.12.21）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	8100.00	0.00	4:00-8:00	2250.00	1583.33
8:00-12:00	5250.00	8766.67	12:00-16:00	7477.47	3127.47
16:00-20:00	0.00	6277.66	20:00-24:00	0.00	3322.34
0:00 储电量		1200.00	24:00 储电量		1200.00

表 12　微网在指定日期的紧急购电量

2025.3.20		2025.6.21		2025.9.23		2025.12.21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
0:30-0:40	27.41	0:20-0:40	78.12	2:20-2:30	3.31	1:20-1:30	13.21
1:20-1:40	33.64	1:30-1:50	26.09	4:00-4:10	2.37	3:10-3:30	38.23
2:40-2:50	7.44	2:00-2:30	27.15	5:10-5:20	6.84	3:40-4:00	90.60
3:20-3:40	40.10	3:00-3:40	82.76	6:30-6:40	6.64	5:50-6:10	27.98
5:00-5:30	49.11	4:00-4:30	25.16	7:10-7:20	4.62	6:30-6:40	19.78

2025.3.20		2025.6.21		2025.9.23		2025.12.21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
6:40-7:00	32.74	5:50-6:30	106.14	7:50-8:00	5.24	10:40-11:40	300.43
11:10-11:20	5.49	18:50-19:20	112.92	9:40-11:10	373.75	15:30-15:40	27.10
12:40-13:00	33.67	20:30-20:50	43.35	14:30-15:30	308.38	18:10-18:20	11.61
14:10-14:30	29.22	22:10-22:30	43.07	16:10-16:30	52.27	19:00-19:10	1.05
15:00-15:10	6.80			16:50-17:00	1.22	20:00-20:20	51.58
15:30-17:30	436.00			17:40-17:50	17.13		
18:50-19:20	74.74			18:20-19:00	51.79		
20:10-20:30	43.71			19:20-19:40	28.54		
21:20-21:40	21.56			20:20-20:40	46.36		
23:40-0:00+1	25.08			21:00-21:10	42.34		
				22:30-22:40	33.98		
				23:40-23:50	1.65		

注：连续紧急购电区间的购电量为区间内各 10 min 时段购电量之和。

表 4—表 11 中的零购电时段表示光伏与储能净供给已覆盖修正净负荷，并非负载为零。四个指定日均由 1200 kWh 开始并回到 1200 kWh，这是日末自由的逐日贪心解在正电价下形成的结果，而非另设日循环等式。表 12 所示四日紧急购电量依次为 866.71、544.76、986.43 和 581.57 kWh。

334 个评价日内，80% 修正方案的计划购电量为 21 522 132.93 kWh、计划购电费为 13 117 133.07 元，紧急购电量为 349 389.90 kWh，总费用为 14 488 548.12 元。与原始 ETS 点预测方案相比，总费用减少 1 116 681.13 元，降幅 7.16%，紧急购电量下降 59.83%，表明经济分位修正有效降低了高价缺电风险。

5.3 问题三模型的建立与求解

5.3.1 四时点预测数据处理

本问沿用问题二的 10 min 粒度、评价区间和训练所得初始 SOC。附件 3 已提供四时点光伏预报，若继续预测净负荷会重复计入光伏信息，故仅对用电负荷采用式（14）的周季节 ETS 预测，再减去当前版本的光伏预报。

设 $m \in \{0, 6, 12, 18\}$ 为发布时刻，$k = 0, 1, \ldots, 143$ 为发布后的预测步。附件 3 的整点光伏预测以发布时刻已观测的实际光伏功率为零时点锚值，并线性插值至 10 min 粒度。令 $x = k/6$、$h = \lfloor x \rfloor$、$\theta = x - h$，则

$$\widetilde{G}_{d,m,k} = (1-\theta)G^{f}_{d,m,h} + \theta G^{f}_{d,m,h+1}, \qquad \widehat{N}_{d,m,k} = \widehat{L}_{d,m,k} - \widetilde{G}_{d,m,k}. \tag{19}$$

每次均预测未来 24 h，但只执行至下一发布时刻，即最近 36 个 10 min 时段；随后继承当前 SOC 与未执行购电承诺重新预测和求解。

5.3.2 时间加权残差场景模型

为将预测误差重新还原为未来可能出现的净负荷，先建立与四个发布时刻分别对应的历史残差库。对当前决策日 d，记可用历史日期集合为 $\mathcal{I}_d = \{i : i < d\}$。对每个历史日 i、发布时刻 m 和预测提前量 k，先按照与当前日完全相同的预测流程得到历史预测净负荷 $\widehat{N}_{i,m,k}$，再用该时刻已经事后观测到的实际净负荷 $N^{\text{act}}_{i,m,k}$ 减去预测值，得到历史残差 $r_{i,m,k}$。因此，一条历史日的完整 24 h 残差轨迹表示该日预测误差随提前量的演化过程，而不是 144 个彼此独立的误差点。

取时间衰减系数 $\lambda = 0.99$[3]，近期历史日获得更大权重。将历史权重的累计分布等分为 20 份，并在每份的概率中点进行系统重抽样。第 j 个概率中点及其对应的历史日为 u_j 和 i_j。随后，把抽中的整条历史残差轨迹逐时段叠加到当前日的基础预测净负荷上，即可还原第 j 条未来净负荷场景：

$$\begin{cases} r_{i,m,k} = N^{\text{act}}_{i,m,k} - \widehat{N}_{i,m,k}, \\ \rho_{i|d} = \dfrac{\lambda^{d-1-i}}{\displaystyle\sum_{h\in\mathcal{I}_d} \lambda^{d-1-h}}, \\ u_j = \dfrac{j-0.5}{20}, \qquad i_j = \min\left\{ i : \displaystyle\sum_{\substack{h\in\mathcal{I}_d \\ h\le i}} \rho_{h|d} \ge u_j \right\}, \\ N^{(j)}_{d,m,k} = \widehat{N}_{d,m,k} + r_{i_j,m,k}, \qquad q_{j,k} = \Delta t\, N^{(j)}_{d,m,k}, \quad j = 1,2,\dots,20. \end{cases} \tag{20}$$

式（20）表明，第 j 个场景是以当前预测 $\widehat{N}_{d,m,k}$ 为基线，加上抽中历史日位于相同发布时刻、相同预测提前量处的残差。残差为正时，该场景净负荷高于基础预测；残差为负时则低于基础预测。对 $k = 0, 1, \dots, 143$ 同时执行该运算，便由 20 条历史残差轨迹得到 20 条未来 24 h 净负荷轨迹；再乘以 $\Delta t = 1/6$ h，得到优化模型所需的 20 组净负荷电量 $q_{j,k}$。若同一历史日被重复抽中，则将重复轨迹合并为场景 s，并令其概率 π_s 等于抽中次数除以 20，最终保留 $S \le 20$ 条互异轨迹。由此，过往误差没有被压缩为单一平均修正量，其时序形态和近期信息均得到保留。

将场景直接输入问题一优化层。购电量 B_k、充放电量 c_k, d_k 和储电量 E_k 对全部场景共用，仅紧急购电量 $e_{s,k}$ 随场景变化。记 E^{in}_d 为第 d 日 0:00 由上一阶段继承的储电量，则 0:00 阶段的完整随机优化模型为

$$
\begin{cases}
\min \quad J_0 = \displaystyle\sum_{k=0}^{143} p_k B_k + 5 \sum_{s=1}^{S} \pi_s \sum_{k=0}^{143} p_k e_{s,k}, \\
\quad \text{s.t.} \quad e_{s,k} \geq q_{s,k} - (B_k + \eta d_k - c_k), \quad e_{s,k} \geq 0, \\
\qquad E_{k+1} = E_k + \eta c_k - d_k, \\
\qquad B_k \geq 0, \qquad 0 \leq c_k, d_k \leq P_{\max} \Delta t, \\
\qquad E_{\min} \leq E_k \leq E_{\max}, \\
\qquad E_0 = E_{144} = E_d^{\text{in}}, \\
\qquad s = 1, 2, \ldots, S, \qquad k = 0, 1, \ldots, 143.
\end{cases} \tag{21}
$$

式（21）同时保留问题一中的储能状态递推、充放电功率、容量和购电非负约束，并要求 24 h 滚动窗口末端 SOC 回到本次决策起点。

5.3.3 二次调整模型与报童型保持区间

在 6:00、12:00 和 18:00，令 $\bar{B}_k$ 为当日尚未执行的购电承诺，Δ_k^+、Δ_k^- 为上、下调量，则 $B_k = \bar{B}_k + \Delta_k^+ - \Delta_k^-$。记 $\mathcal{C}$ 为当日尚未执行时段，$\mathcal{F}$ 为 24 h 窗口跨入次日的前瞻时段，并令 $\mathcal{H} = \mathcal{C} \cup \mathcal{F}$。

得到 20 条净负荷场景后，再说明其如何转化为单个时段的调整判断。对任一 $k \in \mathcal{C}$，将调整前购电承诺与该时段原储能计划提供的净供能合并，得到当前有效供电量

$$
Q_k^0 = \bar{B}_k + \eta \bar{d}_k - \bar{c}_k.
$$

式中，$\bar{c}_k$ 和 $\bar{d}_k$ 分别为调整前计划充、放电量。固定时段 k 后，从 20 条未来轨迹中纵向取出 $q_{1,k}, q_{2,k}, \ldots, q_{20,k}$，并按从小到大排序为 $q_{(1),k} \leq \cdots \leq q_{(20),k}$。再将 Q_k^0 放入该序列，位于其下方的场景所占比例就是当前供电量的经验分位位置：

$$
R_k = \frac{1}{20} \sum_{j=1}^{20} \mathbf{1}\left(q_{j,k} \leq Q_k^0\right) = \sum_{s=1}^{S} \pi_s \mathbf{1}\left(q_{s,k} \leq Q_k^0\right).
$$

等式左侧直接对 20 个重抽样位置计数，右侧则是合并重复轨迹后的等价加权写法。R_k 越小，说明当前供电量只能覆盖较少的净负荷场景。

例如，若 20 个场景中仅有 12 个不超过 Q_k^0，则 $R_k = 60\%$，应倾向上调；若有 16 个不超过，则 $R_k = 80\%$，落在保持区间；若有 19 个不超过，则 $R_k = 95\%$，应倾向下调。

在储能日内开环固定调度假设下，暂时固定 $\bar{c}_k, \bar{d}_k$，由调整电价与 5 倍紧急购电价的边际比较可得

$$
\begin{cases}
R_k < 70\%, & \text{供电位置偏低，倾向上调购电量,} \\
70\% \leq R_k \leq 90\%, & \text{落入保持区间，购电量不调整,} \\
R_k > 90\%, & \text{供电位置偏高，倾向下调购电量.}
\end{cases}
$$

具体而言，上调 1 kWh 需支付 $1.5p_k$，只有右尾缺电概率 $1 - R_k > 30\%$ 时才值得上调；下调 1 kWh 可返还 $0.5p_k$，只有右尾缺电概率 $1 - R_k < 10\%$ 时才值得下调，故中间的 70%—90% 构成报童型保持区间。该假设只用于解释逐时段判断边界；正式求解时储能仍参与跨时段联合优化：

$$
\begin{cases}
\min \quad J_m = \displaystyle\sum_{k\in\mathcal{C}} \left(1.5 p_k \Delta_k^{+} - 0.5 p_k \Delta_k^{-}\right) + \sum_{k\in\mathcal{F}} p_k B_k \\
\qquad\quad + 5 \displaystyle\sum_{s=1}^{S} \pi_s \sum_{k\in\mathcal{H}} p_k e_{s,k}, \\
\text{s.t.} \quad B_k = \bar{B}_k + \Delta_k^{+} - \Delta_k^{-}, & k \in \mathcal{C}, \\
\qquad e_{s,k} \geq q_{s,k} - \left(B_k + \eta d_k - c_k\right), \quad e_{s,k} \geq 0, & s = 1, \ldots, S,\ k \in \mathcal{H}, \\
\qquad E_{k+1} = E_k + \eta c_k - d_k, & k \in \mathcal{H}, \\
\qquad 0 \leq c_k, d_k \leq P_{\max} \Delta t, & k \in \mathcal{H}, \\
\qquad E_{\min} \leq E_k \leq E_{\max}, \quad E_0 = E_{144} = E_m^{\text{now}}, & \\
\qquad \Delta_k^{+} \geq 0, \quad 0 \leq \Delta_k^{-} \leq \bar{B}_k, & k \in \mathcal{C}, \\
\qquad B_k \geq 0, & k \in \mathcal{F}.
\end{cases}
\tag{22}
$$

20 个场景并不分别输出 20 套调整方案。式（22）中 $B_k, c_k, d_k, E_k, \Delta_k^{+}, \Delta_k^{-}$ 对全部场景共用，只有紧急购电量 $e_{s,k}$ 随场景变化；各场景通过缺口约束及概率加权费用共同作用于同一组决策变量，最终只输出一套可执行的调整结果。跨日尾部购电仅用于维持窗口末端 SOC 的合理性，不重复计入当日实际费用。

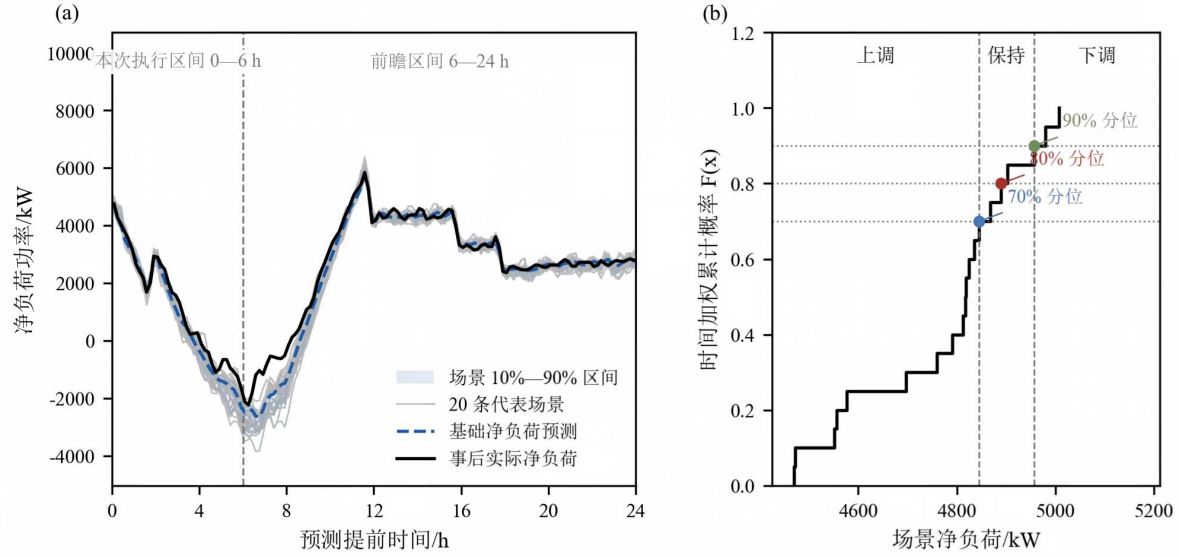


图 5　时间加权净负荷场景与报童型调整区间

图 5(a) 以 6:00 决策为例展示基础预测、20 条代表场景及其 10%—90% 范围；虚线左侧为本次实际执行的 0—6 h，右侧用于前瞻优化，真实净负荷只作事后检验。图 5(b) 中的 70%、80% 和 90% 分位分别对应上调边界、0:00 初始购电分位和下调边界，直观展示了 Q_k^0 在场景序列中的位置如何转化为调整方向。

模型按 “形成未来 24 h 场景—继承 SOC 与承诺—求解随机线性规划—执行最近 6 h—更新状态” 的顺序，在四个发布时点递推；实际净负荷到达后沿用式（18）结算紧急购电。每阶段最多保留 20 个场景，全年四时点滚动计算约 46.00 s。

5.3.4 结果分析与预测时点必要性

问题三的四个指定日期结果见表 13—表 21，其中购电量为滚动调整后的最终值；表 21 沿用问题二的连续区间合并规则。

表 13　微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.3.20）

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	522.90	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	497.94	18:00-18:10	741.11	20:00-20:10	0.00
全天购电量		67279.66	全天购电费		43751.56

表 14　储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（2025.3.20）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	6060.64	0.00	4:00-8:00	1500.00	6850.56
8:00-12:00	4499.74	2749.44	12:00-16:00	5415.11	314.85
16:00-20:00	41.40	6401.13	20:00-24:00	2069.76	3240.27
0:00 储电量		3239.36	24:00 储电量		3269.76

表 15　微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.6.21）

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	0.00	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	83.40	18:00-18:10	443.84	20:00-20:10	0.00
全天购电量		36398.21	全天购电费		20838.33

表 16　储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（2025.6.21）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	0.00	0.00	4:00-8:00	0.00	4483.94
8:00-12:00	3885.14	0.00	12:00-16:00	5716.91	4.84
16:00-20:00	20.23	6786.24	20:00-24:00	4515.71	2831.19
0:00 储电量		5683.94	24:00 储电量		5715.71

表 17　微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.9.23）

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	448.68	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	542.07	18:00-18:10	829.76	20:00-20:10	109.54
全天购电量		73397.49	全天购电费		46948.57

表 18　储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（2025.9.23）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	2755.25	0.00	4:00-8:00	764.72	6404.78
8:00-12:00	5234.77	3084.58	12:00-16:00	4699.78	459.92
16:00-20:00	15.86	6282.52	20:00-24:00	6111.09	3333.33

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00 储电量		7294.75	24:00 储电量		7311.09

表 19　微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.12.21）

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	900.53	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	860.15	18:00-18:10	729.58	20:00-20:10	0.00
全天购电量		98516.25	全天购电费		63874.60

表 20　储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（2025.12.21）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	2083.49	0.00	4:00-8:00	1501.50	1616.33
8:00-12:00	5250.00	8334.93	12:00-16:00	7093.03	3177.13
16:00-20:00	36.06	6290.22	20:00-24:00	6773.54	3311.98
0:00 储电量		7966.51	24:00 储电量		7973.54

表 21　微网在指定日期的紧急购电量

2025.3.20		2025.6.21		2025.9.23		2025.12.21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
0:30-0:40	23.63	0:20-0:40	52.53	2:20-2:30	3.25	1:20-1:30	16.95
1:20-1:40	29.01	1:30-1:50	10.84	4:00-4:10	15.30	3:10-3:30	35.33
2:40-2:50	0.61	2:00-2:20	6.84	13:00-13:10	11.84	3:40-4:00	69.08
3:20-3:40	36.86	3:00-3:40	39.77	14:40-14:50	23.42	6:00-6:10	11.51
5:00-5:30	39.59	4:00-4:20	18.03	18:40-18:50	9.00	9:00-9:10	2.14
6:50-7:00	7.89	19:00-19:20	115.82	19:20-19:40	16.42	10:50-12:30	196.83
8:20-9:30	282.87	20:30-20:50	38.58	20:20-20:40	34.89	13:00-13:20	38.20
9:50-10:20	72.80	22:10-22:30	20.69	21:00-21:10	25.74	15:30-15:40	8.41
10:30-10:40	20.94			22:30-22:40	33.98	19:30-19:40	3.86
11:00-12:10	374.42			23:40-23:50	1.53	20:00-20:20	57.91
12:40-13:50	311.78						
14:00-14:30	46.35						
15:30-16:20	56.92						

2025.3.20		2025.6.21		2025.9.23		2025.12.21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
18:50-19:20	54.32						
20:10-20:30	53.05						
21:20-21:40	21.14						
23:40-0:00+1	26.80						

四时点方案的初始购电费、净调整费和紧急购电费分别为 13 661 447.26 元、−7 775.24 元和 649 553.20 元，总费用为 14 303 225.21 元；紧急购电量为 171 094.35 kWh。仅 0:00 决策和 0:00、12:00 决策的总费用分别为 14 640 617.90 元和 14 384 684.69 元，因此四时点方案分别节省 337 392.69 元和 81 459.47 元。

为判断是否需要增加预报时点，在相同场景、SOC 和原购电承诺下构造保持模型 H 与调整模型 A：H 固定当日未执行承诺，仅重新优化储能及跨日尾部；A 允许改变承诺。定义时点 m 的调整价值和规模为

$$V_m = \sum_d (J_{H,d,m} - J_{A,d,m}), \qquad A_m = \sum_{d,k} (\Delta^{+}_{d,m,k} + \Delta^{-}_{d,m,k}). \tag{23}$$

求得 V_6, V_{12}, V_{18} 分别为 306 829.84 元、84 338.62 元和 29.85 元，相应 A_m 分别为 821 215.73、299 977.77 和 133.15 kWh。结果如图 6 所示。

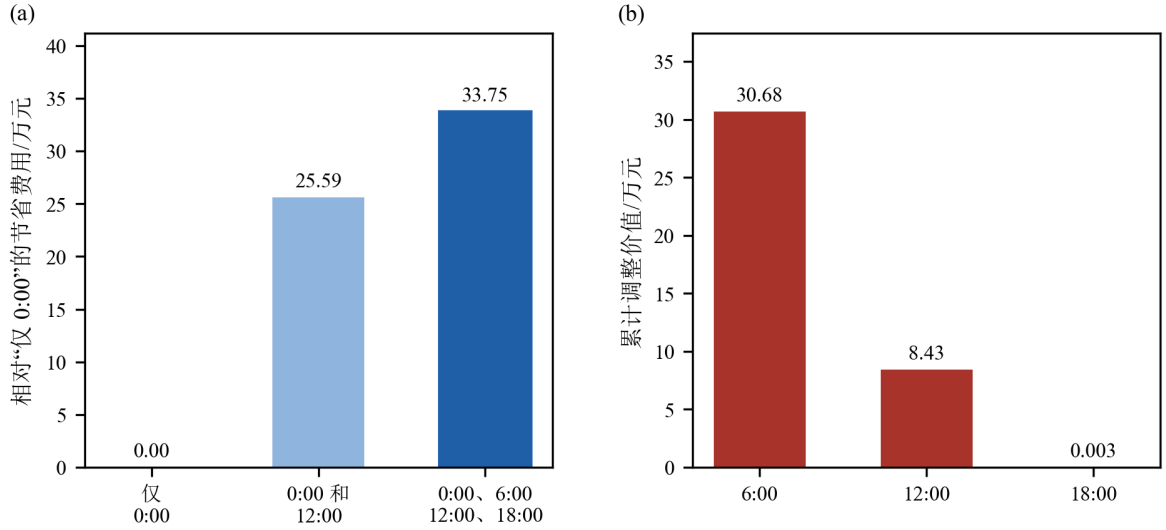


图 6　不同预测时点组合的节费效果与各调整时点的信息价值

图 6(a) 显示预测时点增加后节省费用持续上升；图 6(b) 表明调整价值从 6:00 的 30.68 万元迅速降至 18:00 的 0.003 万元。$V_{18}/V_6 = 0.00973\%$，$A_{18}/A_6 = 0.01621\%$，均低于 1% 的可忽略标准，说明在现有数据下继续增加发布时点的边际收益已基本耗尽。

5.4 问题四模型的建立与求解

5.4.1 基于价格粘性的因果电价预测

附件 4 已给出 365 d、每日 144 个 10 min 时段的实际电价，检查日期、时段完整性及非有限值后不再插值。相邻日期同一时段的需求结构、供给成本和市场预期具有短期延续性，故将 144 个固定时段分别组成跨日价格序列，沿用式（14）的 7 d 加性季节 ETS 和增长窗口预测。

在第 d 日 0:00，全天预测只使用 $d-1$ 日及以前价格；在 6:00、12:00 和 18:00 重求问题三时，当日尚未执行时段继续采用 0:00 锁定的预测价，不以当日已发生价格刷新其余时段。若 24 h 窗口跨入次日，仅调用当前时刻已经观测的同序号时段所能形成的次日前缀预测。图 7 给出价格的跨日相关性与信息边界。

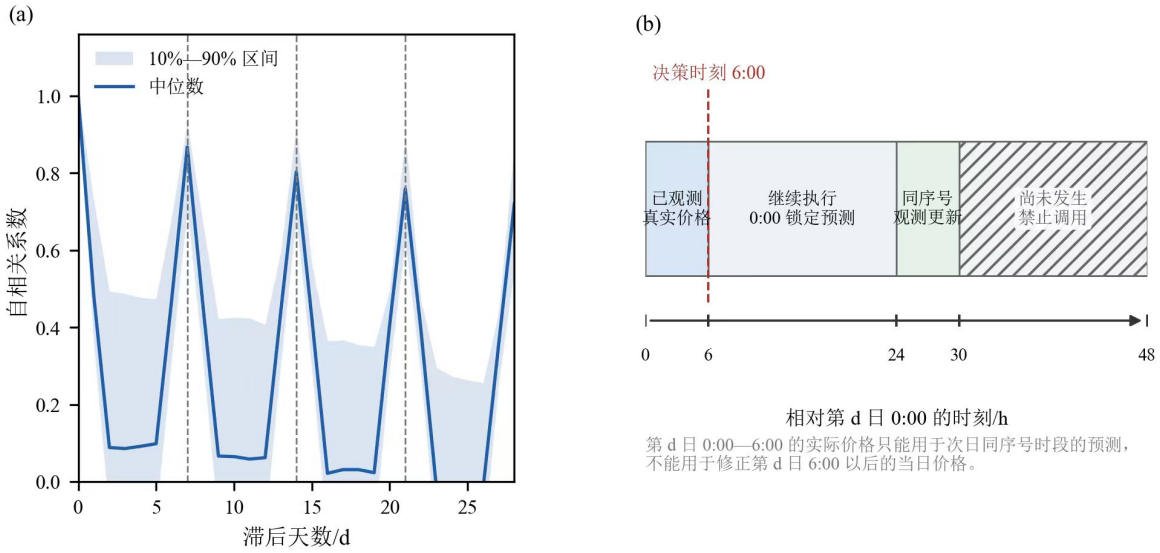


图 7　电价序列的跨日相关性与滚动决策信息集

图 7(a) 中自相关系数在 7 d 及其整数倍附近反复出现峰值，说明同序号价格兼具短期粘性和周周期；图 7(b) 以 6:00 为例表明，0:00—6:00 的真实价格只能更新次日同序号前缀，当日 6:00 以后的价格仍执行 0:00 锁定预测，尚未发生的价格不会进入当前决策。

5.4.2 波动电价与既有优化层耦合

问题四对应问题二时，直接使用 80% 分位修正净负荷，仅将式（12）和式（18）中的固定电价 p_t 替换为因果预测价 $\hat{p}_{d,t}$。问题四对应问题三时，时间加权残差场景、非预见性、承诺调整及全部储能约束保持不变；在发布时刻 m，未来 24 h 的价格路径取为

$$\tilde{p}_{d,m,k}=\begin{cases}\hat{p}_{d,m\cdot 6+k}, & m\cdot 6+k<144,\\ \hat{p}_{d+1,m\cdot 6+k-144}, & m\cdot 6+k\geq 144.\end{cases} \tag{24}$$

于是，问题二方案的目标可紧凑写为 $\min\sum_t \hat{p}_{d,t}b_{d,t}$；问题三的 0:00 目标和调整目标分别由式（21）、式（22）作同样的价格系数替换。附件 4 的实际电价只在全部电量决策固定后用于事后重估，不参与优化。

5.4.3 模型求解

首先按日期递增拟合 144 条价格序列，得到严格可得的预测电价矩阵；其次以该矩阵求解问题二的日前方案；再按式（24）形成各发布时刻的跨日价格路径，求解问题三

的四时点方案；最后固定购电、调整、储能与紧急购电量，以实际价格复算费用偏差。2025 年 12 月 31 日之后无 2026 年数据，末日跨日尾部以 12 月 31 日同序号预测价作终端近似，该近似不改变评价期内已执行时段的结算。

5.4.4 结果分析

在 48 096 个评价时段上，预测价格的 MAE、RMSE 和 MAPE 分别为 0.034346 元/kWh、0.045724 元/kWh 和 5.5419%，平均偏差为 0.000173 元/kWh。四个指定日期的拟合结果如图 8 所示。

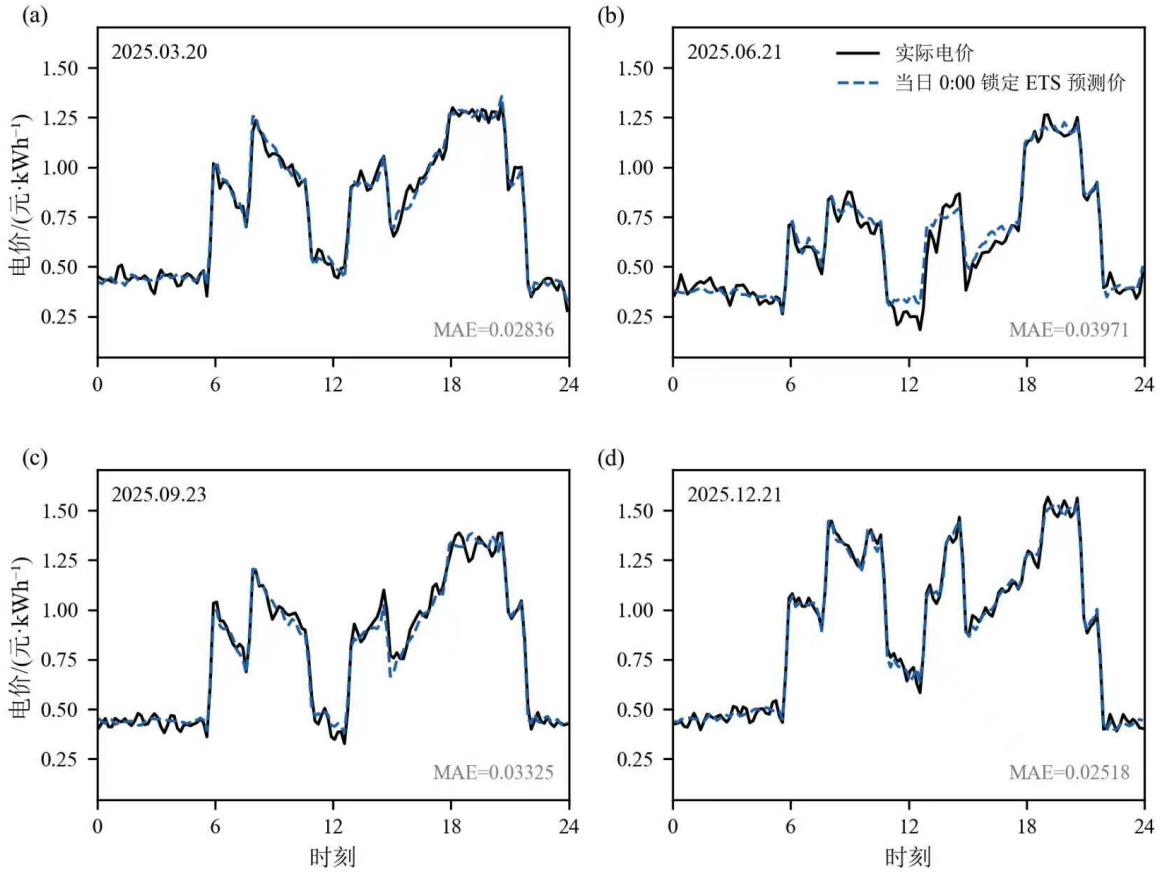


图 8　四个指定日期的实际电价与 0:00 锁定 ETS 预测

图 8 表明预测曲线能够跟随电价的主要台阶与峰谷结构；2025 年 3 月 20 日、6 月 21 日、9 月 23 日和 12 月 21 日的 MAE 分别为 0.02836、0.03971、0.03325 和 0.02518 元/kWh。各虚线均为当日 0:00 可获得并锁定的预测，不含日内事后修正。

问题四对应问题二的指定日期结果见表 22—表 30。

表 22　微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.3.20，日前方案）

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	640.47	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	433.07	18:00-18:10	0.00	20:00-20:10	730.19
全天购电量		69098.34	全天购电费		42952.26

表 23　储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（2025.3.20，日前方案）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	7500.00	0.00	4:00-8:00	2100.00	5810.68
8:00-12:00	5430.40	3789.32	12:00-16:00	4500.50	330.90
16:00-20:00	0.00	7976.34	20:00-24:00	0.00	1623.66
0:00 储电量		1200.00	24:00 储电量		1200.00

表 24　微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.6.21，日前方案）

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	0.00	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	127.97	18:00-18:10	415.47	20:00-20:10	0.00
全天购电量		34967.60	全天购电费		17337.53

表 25　储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（2025.6.21，日前方案）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	0.00	0.00	4:00-8:00	1974.43	1974.43
8:00-12:00	4598.86	0.00	12:00-16:00	5001.14	0.00
16:00-20:00	0.00	6797.69	20:00-24:00	797.79	3600.10
0:00 储电量		1200.00	24:00 储电量		1200.00

表 26　微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.9.23，日前方案）

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	530.21	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	504.90	18:00-18:10	55.34	20:00-20:10	841.37
全天购电量		69794.33	全天购电费		45092.26

表 27　储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（2025.9.23，日前方案）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	5850.00	0.00	4:00-8:00	3750.00	7049.11
8:00-12:00	5353.35	2550.89	12:00-16:00	4504.34	257.70
16:00-20:00	0.00	7100.00	20:00-24:00	0.00	2500.00
0:00 储电量		1200.00	24:00 储电量		1200.00

表 28　微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.12.21，日前方案）

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	1034.44	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	807.63	18:00-18:10	725.47	20:00-20:10	0.00
全天购电量		98893.91	全天购电费		74850.77

表 29　储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（2025.12.21，日前方案）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	8850.00	0.00	4:00-8:00	750.00	833.33
8:00-12:00	5250.00	8766.67	12:00-16:00	7500.00	3150.00
16:00-20:00	0.00	6277.66	20:00-24:00	0.00	3322.34
0:00 储电量		1200.00	24:00 储电量		1200.00

表 30　日前方案在指定日期的紧急购电量

2025.3.20		2025.6.21		2025.9.23		2025.12.21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
0:30-0:40	27.41	0:20-0:40	78.12	2:20-2:30	3.31	1:20-1:30	13.21
1:20-1:40	33.64	1:30-1:50	26.09	4:00-4:10	2.37	3:10-3:30	38.23
2:40-2:50	7.44	2:00-2:30	27.15	5:10-5:20	6.84	3:40-4:00	90.60
3:20-3:40	40.10	3:00-3:40	82.76	6:30-6:40	6.64	5:50-6:10	27.98
5:00-5:30	49.11	4:00-4:30	25.16	7:10-7:20	4.62	6:30-6:40	19.78
6:40-7:00	32.74	5:50-6:30	106.14	7:50-8:00	5.24	10:40-11:40	300.43
11:10-11:20	5.49	18:50-19:20	112.92	9:40-11:10	373.75	15:30-15:40	27.10
12:40-13:00	33.67	20:30-20:50	43.35	14:30-15:30	308.38	18:10-18:20	11.61
14:10-14:30	29.22	22:10-22:30	43.07	16:10-16:30	52.27	19:00-19:10	1.05
15:00-15:10	6.80			16:50-17:00	1.22	20:00-20:20	51.58
15:30-17:30	436.00			17:40-17:50	17.13		
18:50-19:20	74.74			18:20-19:00	51.79		
20:10-20:30	43.71			19:20-19:40	28.54		
21:20-21:40	21.56			20:20-20:40	46.36		
23:40-0:00+1	25.08			21:00-21:10	42.34		
				22:30-22:40	33.98		
				23:40-23:50	1.65		

问题四对应问题三的指定日期结果见表 31—表 39。

表 31　微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.3.20，四时点方案）

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	522.90	14:00-14:10	0.00

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
16:00-16:10	497.94	18:00-18:10	0.00	20:00-20:10	736.51
全天购电量		67207.76	全天购电费		44790.81

表 32　储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（2025.3.20，四时点方案）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	6047.38	0.00	4:00-8:00	1500.00	6844.73
8:00-12:00	4478.10	2755.27	12:00-16:00	5424.89	302.99
16:00-20:00	26.20	8014.03	20:00-24:00	2052.62	1612.18
0:00 储电量		3252.62	24:00 储电量		3252.62

表 33　微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.6.21，四时点方案）

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	0.00	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	83.40	18:00-18:10	443.84	20:00-20:10	0.00
全天购电量		36497.97	全天购电费		18215.10

表 34　储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（2025.6.21，四时点方案）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	0.00	1938.96	4:00-8:00	750.00	2351.49
8:00-12:00	3885.14	0.00	12:00-16:00	5716.91	4.84
16:00-20:00	23.28	6793.54	20:00-24:00	4368.08	3621.07
0:00 储电量		4740.45	24:00 储电量		4773.96

表 35　微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.9.23，四时点方案）

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	448.68	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	542.07	18:00-18:10	79.76	20:00-20:10	859.54
全天购电量		73504.89	全天购电费		48803.51

表 36　储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（2025.9.23，四时点方案）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	3750.00	0.00	4:00-8:00	2163.66	6434.20
8:00-12:00	5234.77	3084.58	12:00-16:00	4646.98	459.92
16:00-20:00	13.14	7110.25	20:00-24:00	3783.29	2502.88
0:00 储电量		4983.29	24:00 储电量		4983.29

表 37　微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.12.21，四时点方案）

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	900.53	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	864.54	18:00-18:10	729.58	20:00-20:10	0.00

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
全天购电量		98371.57	全天购电费		74703.07

表 38　储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（2025.12.21，四时点方案）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	3750.00	0.00	4:00-8:00	376.68	866.33
8:00-12:00	5250.00	8442.26	12:00-16:00	7424.82	3444.54
16:00-20:00	62.91	6288.02	20:00-24:00	5497.14	3311.98
0:00 储电量		6688.72	24:00 储电量		6697.14

表 39　四时点方案在指定日期的紧急购电量

2025.3.20		2025.6.21		2025.9.23		2025.12.21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
0:30-0:40	23.63	0:20-0:40	52.53	2:20-2:30	3.25	1:20-1:30	16.95
1:20-1:40	29.01	1:30-1:50	10.84	4:00-4:10	15.30	3:10-3:30	35.33
2:40-2:50	0.61	2:00-2:20	6.84	13:00-13:10	11.84	3:40-4:00	69.08
3:20-3:40	36.86	3:00-3:40	39.77	14:40-14:50	23.42	6:00-6:10	11.51
5:00-5:30	39.59	4:00-4:20	18.03	18:40-18:50	9.00	9:00-9:10	2.14
6:50-7:00	7.89	19:00-19:20	115.82	19:20-19:40	16.42	9:40-9:50	11.84
8:20-9:30	282.87	20:30-20:50	39.87	20:20-20:40	32.89	10:50-12:30	196.83
9:50-10:20	72.80	22:10-22:30	20.69	21:00-21:10	25.74	13:00-13:20	41.28
10:30-10:40	20.94			22:30-22:40	33.98	15:30-15:40	8.41
11:00-12:10	425.26			23:40-23:50	1.53	19:30-19:40	3.86
12:40-13:50	311.78					20:00-20:20	57.91
14:00-14:40	51.21						
15:30-16:20	56.92						
18:50-19:20	71.98						
20:10-20:30	53.05						
21:20-21:40	21.14						
23:40-0:00+1	18.52						

表 22—表 30 对应的日前方案全年计划购电量为 21 522 963.21 kWh，计划购电费为 13 792 702.65 元，紧急购电量为 349 389.90 kWh，总费用为 15 127 481.71 元。

表 31—表 39 对应的四时点方案滚动后最终购电量为 21 749 744.81 kWh，紧急购电量为 171 589.05 kWh，总费用为 14 987 618.65 元。

四时点方案较日前方案节省 139 863.06 元，降幅 0.92%，紧急购电量减少 50.89%。固定电量策略后按实际价格重新结算，两种方案总费用分别为 15 270 192.04 元和 15 087 349.00 元，与预测价格口径的偏差分别为 0.943% 和 0.665%，说明时序电价预测能够为既有优化层提供稳定的成本权重。

六、模型检验

6.1 时序预测模型的对比检验

问题二、问题三和问题四分别需要预测带符号净负荷、用电负荷和实时电价。三类序列均具有固定日内时段下的跨日延续性，并表现出不同程度的 7 d 周期特征；其中，短期电价还具有一定粘性。为使模型选择不依赖单一预测对象，本文统一以 1 月 31 d 数据为训练集，以 2—12 月 334 d 数据为测试集，将每天 144 个 10 min 时段分别建模，且测试阶段不调用未来真实值。各候选模型的预测误差见表 40。

表 40　三类预测对象的候选模型样本外误差对比

预测模型	问题二：带符号净负荷/kW		问题三：用电负荷/kW			问题四：实时电价/[元 · (kW · h)$^{-1}$]		
	MAE	RMSE	MAE	RMSE	MAPE/%	MAE	RMSE	MAPE/%
朴素模型	1219.80	1515.86	1427.78	1757.06	27.60	0.12348	**0.15611**	18.19
季节朴素模型	1204.69	1501.34	1408.59	1746.25	27.09	0.12550	0.15670	18.34
7 日移动平均	1179.12	1662.62	794.62	1076.12	20.01	0.13088	0.18160	21.17
季节加性 ETS	**997.24**	**1374.43**	**410.83**	**524.32**	**9.35**	**0.11794**	0.15848	**17.58**
SARIMA	1042.72	1491.12	724.20	1222.98	16.33	0.16390	0.23956	23.83
Fourier 回归	1056.91	1479.99	429.37	552.00	10.28	0.12157	0.16332	18.68
GBDT	1285.57	1813.73	787.95	1074.29	19.96	0.13887	0.19342	22.49
MLP 神经网络	4875.94	6290.46	7529.09	9312.38	166.79	3.80994	4.81760	537.89

注：粗体表示同一指标下的最小误差。带符号净负荷可在零值附近跨越正负区间，故不采用 MAPE；电价 MAPE 仅在实际电价大于 0.1 元/(kW · h) 的样本上计算。表中固定训练—测试划分仅用于候选模型筛选，正式求解均采用随日期递增的扩展窗口。

由表 40 可知，季节加性 ETS 在带符号净负荷的 MAE 和 RMSE 上均为最小，在用电负荷的三项指标上也均为最小；对于实时电价，其 MAE 和 MAPE 最低，RMSE 仅比最小值高 0.00237 元/(kW · h)，综合表现最稳定。因此，问题二，问题三，问题四采用该模型预测。进一步按正式逐日扩展窗口检验，问题四电价预测的 MAE、RMSE 和 MAPE 分别为 0.03435 元/(kW · h)、0.04572 元/(kW · h) 和 5.54%，均优于昨日同时段、上周同日、7 日均值及无季节指数平滑基准，说明逐时段周季节结构能够有效刻画电价的跨日粘性。

正式预测时，第 d 日的模型只使用第 d−1 日及此前已观测数据。问题四在日内滚动求解中仍沿用 0:00 形成的当日剩余时段预测；当 24 h 窗口跨入次日后，仅用当日已经发生的同序号时段价格更新次日前缀，不调用当日尚未发生的价格，从而在利用价格粘性的同时避免信息泄露。

6.2 问题二分位数修正的灵敏度检验

问题二中，少购 1 kW · h 电量所引起的边际不足成本为 4c，多购 1 kW · h 电量的边际过量成本为 c，由报童模型得到理论临界分位数 q*=4c/(4c+c)=0.80。为检验有限样本下该参数的稳定性，在保持预测模型、残差更新方法和优化约束不变的条件下，分别取 70%、75%、80%、85%、90% 和 95% 重复求解，结果见表 41。

表 41　分位数修正参数的灵敏度分析

修正分位数/%	紧急购电时段占比/%	平均多购功率/kW	成本增量/元	相对 80% 变化/%
70	27.94	104.54	1 869 866.62	8.31
75	23.81	122.32	1 778 189.70	3.00
80	**19.51**	**145.29**	**1 726 438.80**	**0.00**
85	15.17	174.85	1 727 379.89	0.05
90	10.56	216.66	1 819 500.74	5.39
95	6.03	290.10	2 121 442.24	22.88

注：成本增量以完全预知实际净负荷时的购电费用为基准，反映预测误差引起的多购费用与紧急购电附加费用之和。

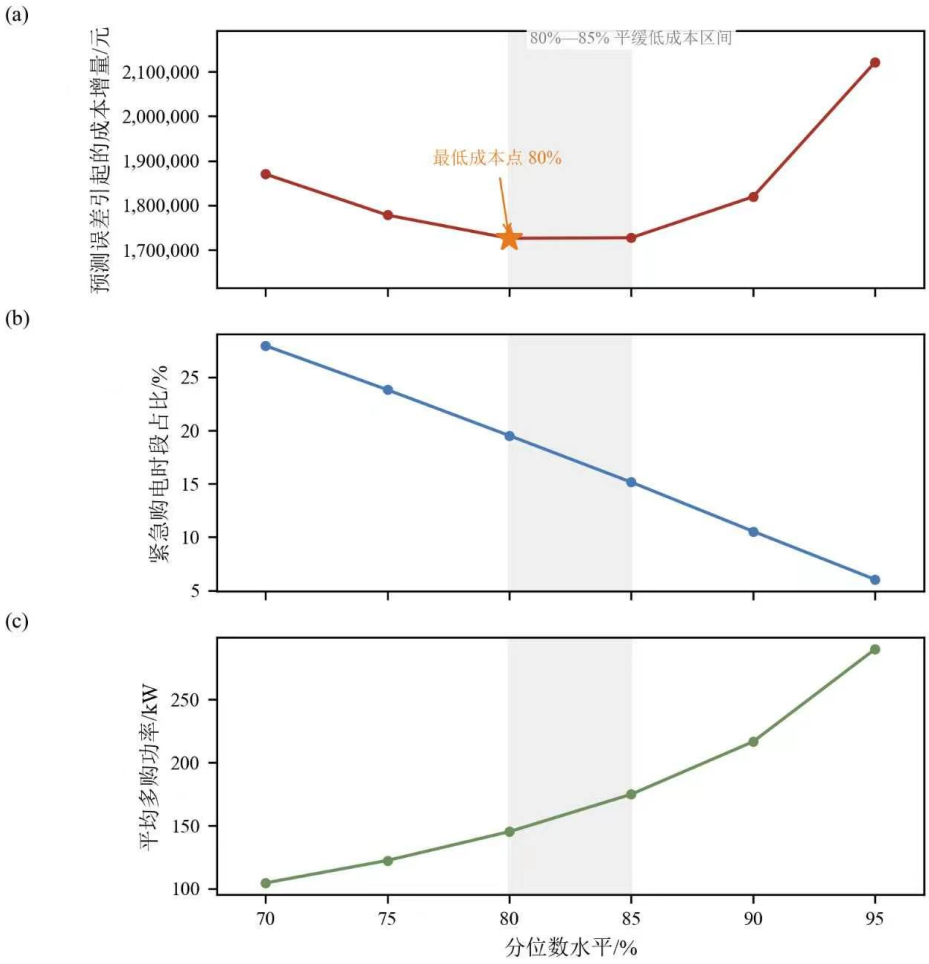


图 9　分位水平的灵敏度分析

由表 41 和图 9 可知，随着修正分位数提高，紧急购电时段占比由 27.94% 持续下降至 6.03%，但平均多购功率由 104.54 kW 上升至 290.10 kW，体现了供电不足风险与过量购电损失之间的权衡。当分位数取 80% 时，成本增量达到最小值 1 726 438.80 元；取 85% 时成本仅增加 0.05%，说明理论分位数附近存在平缓的低成本区间。因此，80% 分位数的选取具有较好的稳定性，并非由单次样本计算偶然造成。

七、模型评价、改进与推广

7.1 模型的优点

（1）以问题一的能量流线性规划为统一优化层，逐步引入日前预测、滚动调整和波动电价，模型结构清晰，求解效率较高。

（2）依据计划购电与紧急购电的成本差异进行分位数修正，并利用时间加权残差场景刻画预测误差，实现了预测模型与经济决策的有效衔接。

（3）模型严格限定各决策时点的信息集，同时传递储能状态和购电承诺，保证了滚动策略的可执行性；模型对比、灵敏度分析和约束检验进一步验证了模型的稳定性。

7.2 模型的缺点

（1）预测主要依赖历史序列，尚未显式考虑天气、节假日等外部因素，对突发负荷变化和电价尖峰的适应能力有限。

（2）模型将储能容量和效率视为常数，且衰减因子与场景数量固定，未充分反映储能老化及预测误差分布的长期变化。

7.3 模型的改进与推广

后续可引入气象和节假日等外生变量，并通过滚动验证动态选取衰减因子和场景数量；同时将储能循环寿命与老化成本纳入目标函数。调整设备参数和电价机制后，该模型可推广至校园、工业园区及充电站等含分布式电源与储能的用能系统。

AI 工具使用说明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于如代码调试、辅助绘图、文献查找、语言润色等，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

[1] ZIA M F, ELBOUCHIKHI E, BENBOUZID M. Microgrids energy management systems: A critical review on methods, solutions, and prospects[J]. Applied Energy, 2018, 222: 1033-1055.

[2] ROBERTS S W. Control chart tests based on geometric moving averages[J]. Technometrics, 1959, 1(3): 239-250.

[3] BOUDOUKH J, RICHARDSON M, WHITELAW R F. The best of both worlds: A hybrid approach to calculating value at risk[J]. Risk, 1998, 11(5): 64-67.